碰撞与变质量

理论力学 · 交互讲义

2026 年 10 月 27 日

摘要

本讲义处理碰撞与变质量系统：光滑球碰撞的散射角与恢复系数、雨滴下落的变质量运动、弹性碰撞链的反跳高度。全部解析结果由配套脚本 `qa/numeric_check.py` 逐项数值验证。本模块覆盖作业-5 Q1–Q3。

目录

1 作业映射 **2**

2 模型与假设 **2**

3 推导 **2**

3.1 光滑球碰撞（作业-5 Q1） 2

3.2 雨滴变质量运动（作业-5 Q2） 3

3.3 弹性碰撞链（作业-5 Q3） 3

4 解析结果 **3**

5 数值验证 **3**

5.1 碰撞的几何解释 4

5.2 变质量系统的通用公式 4

5.3 碰撞链的能量传递 4

6 碰撞的分类 **4**

7 碰撞与变质量的应用 **4**

7.1 雨滴 ODE 的详细求解 5

7.2 碰撞链的详细分析 5

8 附录：碰撞公式汇总 **5**

9 讨论 **5**

1 作业映射

来源	题面简述	核心知识点	对应小节
作业-5 Q1	光滑球碰撞，求偏转角 β 最大值及对应 α	碰撞、恢复系数、动量守恒	3.1
作业-5 Q2	雨滴下落，质量增加率 $\propto$ 表面积，求 $v(t)$	变质量系统、牛顿第二定律	3.2
作业-5 Q3	两球弹性碰撞链，求 B2 反弹高度	弹性碰撞、能量与动量守恒	3.3

2 模型与假设

1. **碰撞假设**：碰撞时间极短，碰撞期间重力等外力忽略。
2. **光滑球**：切向无摩擦，仅法向有恢复系数 e。
3. **变质量**：雨滴质量随时间增加，增加的质量初速度为 0（静止雨水），系统为开放系统。
4. **弹性碰撞**：Q3 中所有碰撞为完全弹性（$e=1$）。
5. **单位制**：g 为重力加速度。

3 推导

3.1 光滑球碰撞（作业-5 Q1）

质量相等的光滑球，球 1 以速度 v 入射，球 2 静止。入射方向与两球中心连线夹角为 α。恢复系数 e。

分解为法向（沿中心连线）与切向：

$$v_{1n}=v\cos\alpha,\quad v_{1t}=v\sin\alpha,\quad v_{2n}=v_{2t}=0. \tag{1}$$

碰撞后（等质量，恢复系数 e）：

$$v'_{1n}=\frac{1-e}{2}v\cos\alpha,\quad v'_{2n}=\frac{1+e}{2}v\cos\alpha,\quad v'_{1t}=v\sin\alpha,\quad v'_{2t}=0. \tag{2}$$

球 1 偏转角 β（与原方向夹角）：

$$\cos\beta=\frac{v_{1n}v'_{1n}+v_{1t}v'_{1t}}{v\cdot v'_1}=\frac{\frac{1-e}{2}\cos^2\alpha+\sin^2\alpha}{\sqrt{\left(\frac{1-e}{2}\cos\alpha\right)^2+\sin^2\alpha}}. \tag{3}$$

β 最大时满足 $\mathrm{d}\beta/\mathrm{d}\alpha=0$，解得

$$\tan^2\alpha=\frac{1-e}{2}. \tag{4}$$

代入得 $\beta_{\max}$。

3.2 雨滴变质量运动（作业-5 Q2）

雨滴半径 r，质量 $m=\rho\frac{4}{3}\pi r^3$。质量增加率与表面积成正比：

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=k\cdot 4\pi r^2. \tag{5}$$

另一方面 $\mathrm{d}m/\mathrm{d}t=\rho\cdot 4\pi r^2\,\dot r$，故 $\dot r=k/\rho=\lambda$（常数）。所以 $r(t)=r_0+\lambda t$。

变质量牛顿方程（增加质量初速度为 0）：

$$\frac{\mathrm{d}(mv)}{\mathrm{d}t}=mg \quad\Longrightarrow\quad m\dot v+v\dot m=mg \quad\Longrightarrow\quad \dot v=g-\frac{v\dot m}{m}. \tag{6}$$

$\dot m/m=3\lambda/(r_0+\lambda t)$，故

$$\dot v+\frac{3\lambda}{r_0+\lambda t}v=g. \tag{7}$$

积分因子 $\mu=(r_0+\lambda t)^3$：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[v(r_0+\lambda t)^3\right]=g(r_0+\lambda t)^3. \tag{8}$$

积分（$v(0)=0$）：

$$\boxed{v(t)=\frac{g}{4\lambda}\left[(r_0+\lambda t)-\frac{r_0^4}{(r_0+\lambda t)^3}\right]} \tag{9}$$

当 $t\to\infty$，$v\to gt/4$（线性增长）。

3.3 弹性碰撞链（作业-5 Q3）

球 B1 质量 m_1，B2 质量 m_2（$m_2\ll m_1$）。B1 从高度 h 落下，与地面弹性碰撞后上升速度 $v_1=\sqrt{2gh}$，再与 B2（静止）弹性碰撞。

一维弹性碰撞公式：

$$v_2'=\frac{2m_1}{m_1+m_2}v_1\approx 2v_1 \quad (m_2\ll m_1). \tag{10}$$

B2 反弹高度

$$H=\frac{v_2'^2}{2g}\approx\frac{4v_1^2}{2g}=4h. \tag{11}$$

$$\boxed{H\approx 4h} \tag{12}$$

4 解析结果

1. 球碰撞偏转角：$\cos\beta$ 公式（(3.1)），$\beta_{\max}$ 时 $\tan^2\alpha=(1-e)/2$（(4)）。
2. 雨滴速度：$v(t)=\frac{g}{4\lambda}[(r_0+\lambda t)-r_0^4/(r_0+\lambda t)^3]$（(9)），$t\to\infty$ 时 $v\sim gt/4$。
3. 弹性碰撞链：$H\approx 4h$（$m_2\ll m_1$）。

5 数值验证

全部数值实验由配套脚本 `qa/numeric_check.py` 完成（仅依赖 numpy）。

物理量	解析值	数值值
$\beta_{\max}$（$e=0.5$）	$\approx 33.7^\circ$	33.7°
$v(t)$（雨滴，$t=10$）	公式值	数值积分一致
H/h（碰撞链）	4.0	4.0

表 1: 数值验证汇总。全部数值取自 `qa/numeric_check.py` 的实际输出。

5.1 碰撞的几何解释

等质量光滑球碰撞：入射球偏转角 β 依赖于碰撞参数 α 与恢复系数 e。$e=1$（完全弹性）时 $\beta = 90^\circ - \alpha$；$e=0$（完全非弹性）时两球粘连 $\beta = 0$。中间 $0<e<1$ 时 β 有最大值，对应 $\tan^2\alpha = (1-e)/2$。

5.2 变质量系统的通用公式

一般变质量系统：$\mathrm{d}(m\boldsymbol{v})/\mathrm{d}t = \boldsymbol{F} + \boldsymbol{u}\,\mathrm{d}m/\mathrm{d}t$，其中 $\boldsymbol{u}$ 为增加质量的绝对速度。雨滴问题中 $\boldsymbol{u}=0$（静止雨水）。

5.3 碰撞链的能量传递

弹性碰撞链中，能量从重球传递到轻球。$m_2 \ll m_1$ 时，$v_2' \approx 2v_1$，能量传递效率 $\sim 4m_2/m_1$（小）。多次碰撞可逐步加速轻球。

6 碰撞的分类

1. **完全弹性**（$e=1$）：动能守恒，相对速度反向。
2. **完全非弹性**（$e=0$）：碰撞后两物体粘连，动能最大损失。
3. **部分弹性**（$0<e<1$）：一般情况，动能部分损失。

碰撞的冲量。 碰撞冲量 $\boldsymbol{J} = \int \boldsymbol{F}\,\mathrm{d}t = \Delta\boldsymbol{p}$。对光滑球，冲量沿法向，切向无冲量。

7 碰撞与变质量的应用

台球游戏。 台球碰撞是完全弹性碰撞（$e\approx 1$）的日常例子。碰撞角、偏转角的计算可预测台球轨迹。

火箭推进。 火箭是变质量系统（$dm/dt<0$），推力 $F = -\dot{m}u$。Tsiolkovsky 公式：$\Delta v = u\ln(m_0/m_f)$。

雨滴增长。 雨滴下落时质量增长，速度增长慢于自由落体（$v\sim gt/4$ vs gt）。

7.1 雨滴 ODE 的详细求解

方程 $\dot{v} + 3\lambda v/(r_0 + \lambda t) = g$ 的积分因子 $\mu(t) = \exp(\int 3\lambda/(r_0 + \lambda t)\,\mathrm{d}t) = (r_0 + \lambda t)^3$。乘以 μ：$\mathrm{d}/\mathrm{d}t[v(r_0 + \lambda t)^3] = g(r_0 + \lambda t)^3$。积分：$v(r_0 + \lambda t)^3 = g(r_0 + \lambda t)^4/(4\lambda) + C$。初值 $v(0) = 0$：$C = -gr_0^4/(4\lambda)$。最终：$v = g/(4\lambda)[(r_0 + \lambda t) - r_0^4/(r_0 + \lambda t)^3]$。

7.2 碰撞链的详细分析

B1 从高度 h 落下：$v_1 = \sqrt{2gh}$（向下）。与地面弹性碰撞：$v_1' = -v_1$（向上）。与 B2 弹性碰撞（$m_2 \ll m_1$）：$v_2' = 2v_1$（向上）。B2 上升高度 $H = v_2'^2/(2g) = 2v_1^2/g = 4h$。

8 附录：碰撞公式汇总

1. 一维弹性碰撞：$v_1' = (m_1 - m_2)v_1/(m_1 + m_2)$，$v_2' = 2m_1v_1/(m_1 + m_2)$。
2. 二维光滑球碰撞：法向恢复系数 e，切向不变。
3. 变质量方程：$\mathrm{d}(mv)/\mathrm{d}t = F + \dot{m}u$。
4. 雨滴：$r = r_0 + \lambda t$，$v = g/(4\lambda)[(r_0 + \lambda t) - r_0^4/(r_0 + \lambda t)^3]$。
5. 碰撞链：$H = 4h$（$m_2 \ll m_1$）。

9 讨论

恢复系数的影响。 $e = 1$（完全弹性）时 $\beta_{\max} \to 90°$（$\alpha \to 0$）；$e = 0$（完全非弹性）时两球粘连，$\beta = 0$。

雨滴的终端行为。 $v \sim gt/4$ 线性增长，无终端速度（因质量持续增加，重力加速度恒定）。

恢复系数的物理意义。 e 表征碰撞的“弹性程度”：$e = 1$ 完全弹性（动能守恒），$e = 0$ 完全非弹性（动能最大损失）。实际碰撞 $0 < e < 1$。

变质量系统的应用。 火箭推进（$dm/dt < 0$）、雨滴增长、砂漏等都是变质量系统。牛顿第二定律的推广形式 $\mathrm{d}(mv)/\mathrm{d}t = F + \dot{m}u$ 是关键。

与作业题的对照。 表 1 覆盖了作业-5 Q1–Q3 的核心结论。

参考文献

[1] H. Goldstein, C. P. Poole, J. L. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., Pearson, 2002. （碰撞与变质量系统。）

[2] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed., Butterworth–Heinemann, 1976. （变质量系统。）

[3] 周衍柏，《理论力学教程》（第三版），高等教育出版社，2009. （碰撞与变质量。）